

复旦大学计算机科学技术学院

2021~2022 学年第二学期期末考试试卷

☒ A 卷 ☐ B 卷 ☐ C 卷

课程名称：____ 计算机网络及安全 ____ 课程代码：____ COMP130190.01 ____

开课院系：____ 计算机科学技术学院 ____ 考试形式：线上考试（开卷）/线上考试（闭卷）

线上考试（口试）/其他

姓名：____ 学号：____ 专业：____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	总分
得分								

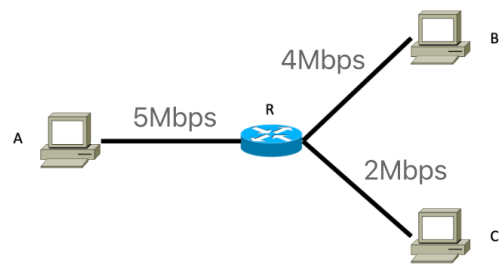
一、简答题（20 分）

1. 写出四种非专用的因特网应用服务及其对应的应用层协议。（8 分）
2. 如果链路层都能保证可靠传输，那 TCP 的可靠传输机制还是需要的吗？为什么？（7 分）
3. 在距离向量路由选择算法（DV）中，为什么坏消息传播较慢？（5 分）

二、文件传输（12 分）

如图，主机 A 通过路由器 R 和主机 B、C 连接，每条链路的最大传输速率在图上已经标注。

- 1) 假设 B 向 A 发送一个大文件，且网络中没有其他流量，则该文件传送的吞吐量是多少？（4 分）
- 2) 假定 1) 中的文件为 4MB，则该文件从主机 B 传输到主机 A 大致需要多长时间？（4 分）
- 3) 如果在 B 向 A 发送这个 4MB 大文件的同时，C 也向 A 发送这个相同的大文件，路由器 R 对来自 B、C 的包实现公平转发（即使用循环排队规则），那么该文件从 C 到 A，以及从 B 到 A 现在各大致需要多长的传输时间？（4 分）



三、RSA（16 分）

考虑具有 $p=3$ 和 $q=11$ 的 RSA

- 1) 计算 n 和 z （4 分）
- 2) 选择一个可行的 e 和 d ，对明文 $m=10$ 进行加密，算出对应的密文的数字表示（8 分）
- 3) 对 2) 中的 e 和 d ，对密文 $c=10$ 进行解密，算出对应明文的数字表示（4 分）

四、分层体系结构（15 分）

简要描述 5 层因特网协议栈模型中各层的功能，并说明协议分层的目的。

五、拥塞控制（12 分）

TCP 的拥塞窗口 $cwnd$ 大小与传输轮次 n 的关系如下所示。

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$Cwnd$	1	2	4	8	16	32	33	34	35	36	37	38	39
n	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
$Cwnd$	40	41	42	21	22	23	24	25	26	1	2	4	8

- 1) 分别指明 TCP 工作在慢开始阶段和拥塞避免阶段的时间段（4 分）
- 2) 在第 16 轮次和第 22 轮次之后发送方是通过收到的三个重复的确认还是通过超时检测到丢失了报文？（2 分）
- 3) 在第 1 轮次、第 18 轮次和第 24 轮次发送时， $ssthresh$ 分别被设置为多少？（3 分）
- 4) 在第几轮次发送出第 70 个报文段？（1 分）
- 5) 假定在第 26 轮次之后收到了三个重复的确认，因而检测出了报文段的丢失。那么拥塞窗口 $cwnd$ 和 $ssthresh$ 应该设置为多大？（2 分）

六、路由算法（10 分）

在网络中，路由 K 有两个邻接路由 X 和 Y，K 到 X 的距离为 2，K 到 Y 的距离为 50。在某一时刻 T，K 收到来自 X 和 Y 的路由表各一张，其中 A1，A2，A3 都是网络中的路由节点。

1) 请根据 X 和 Y 的路由表数据更新 K 的路由表数据（6 分）

	X	Y	K	A1	A2	A3
X	0	2	2	2	3	∞

X 的路由表

	X	Y	K	A1	A2	A3
Y	2	0	4	3	1	5

Y 的路由表

	X	Y	K	A1	A2	A3
K	2	50	0	∞	∞	∞

T 时刻未更新的 K 的路由表数据

2) 假设 K 到 X 之间的链路开销增加到 60，会不会出现无穷计数问题，如果会，那么 DV 算法需要多少次迭代才能达到稳定，写出计算过程。（4 分）

七、子网划分（15 分）

某公司分配到的 IP 地址块为 192.77.33.0/24，现在为公司的办公室分配网段（作答时，IP 地址写成 192.77.33.00000000 的形式，即最后 8 位以二进制形式表示）

- 1) 公司的办公室 A 一共有 20 台计算机需要分配地址，使用最少位数的主机号，为办公室 A 分配 IP 地址范围，并写出 A 对应的子网掩码和网络地址。（6 分）
- 2) 公司的另一个办公室 B 一共有 63 台计算机需要分配地址，要求办公室 B 和办公室 A 处于不同的网段，也使用最少位数的主机号，请你为办公室 B 分配 IP 地址范围，并写出对应的子网掩码和网络地址（5 分）
- 3) 如果有一个路由器连接这两个部门网络，请写出该路由器的转发项（4 分）